MPLS JAPAN

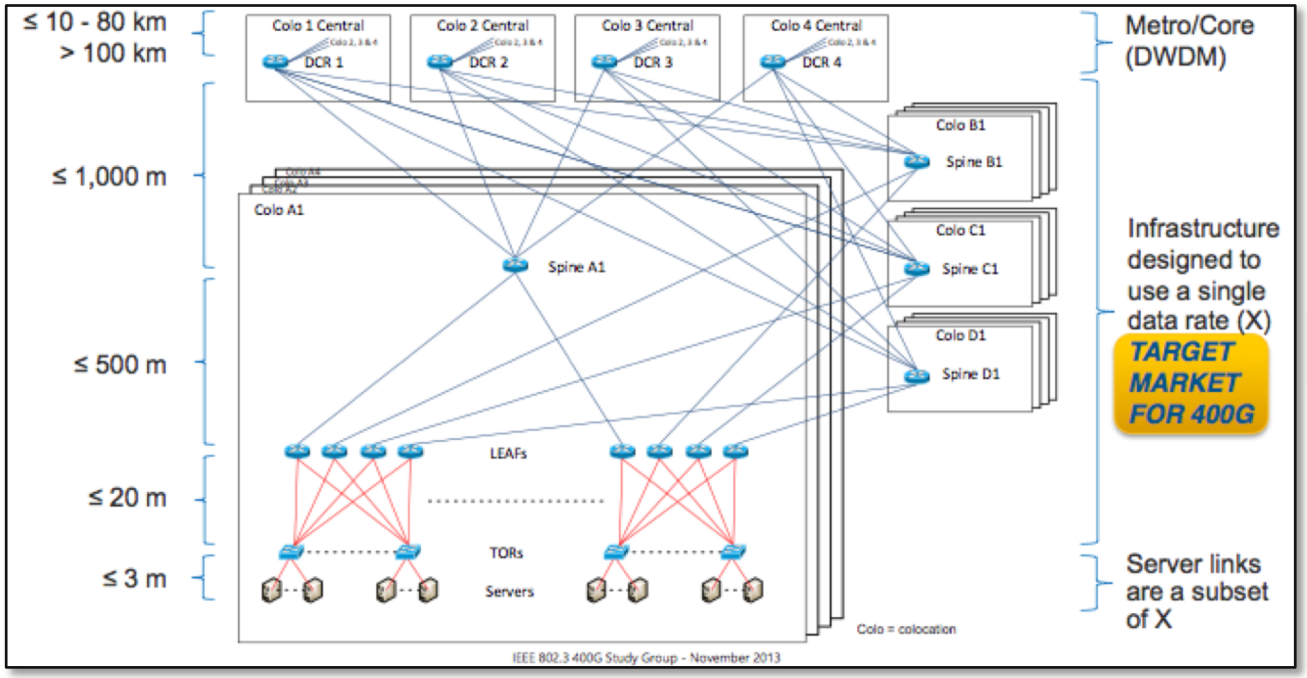
400Gbps ステータスアップデートと800Gbpsへの道

Shishio Tsuchiya
shtsuchi@arista.com

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

ARISTA

クラウドネットワークでの100Gから400Gへの移行

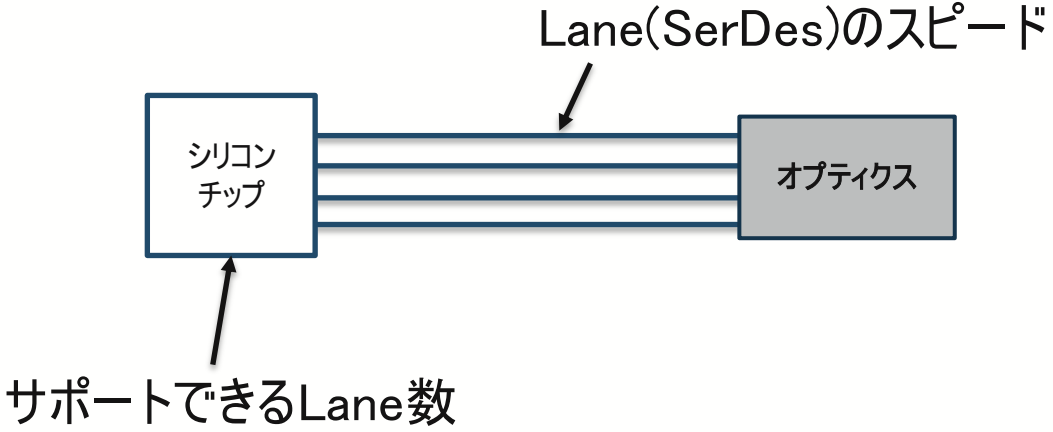


100G-DCO	400G-ZR
100G-LR4	400G-LR4
100G-CWDM4 100G-PSM4	400G-FR4 400G-DR4
100G-AOC	400G-AOC
100G-CR4 4x25G-CR	400G-CR8 8x50G-CR

Source: Brad Booth and Tom Issenhuth Microsoft, IEEE 802.3bs 400G

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

SoC(Silicon On Chip)の容量変化



- SerDesスピードおよび1チップでサポートできるLane数により SoC容量が決まる
- ムーアの法則(2年間に2倍)をネットワークに

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

Lane速度の変化

Lane速度	10Gbps	25Gbps	50Gbps	100Gbps
1X	10G	25G	50G	100G
2X	-	50G	100G	200G
4X	40G	100G	200G	400G
8X	-	-	400G	800G
時期	2011/2012	2015/2016	2018/2019	2020/2021

サーバー
インターフェース

Leaf-Spine
インターフェース



Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.
ARISTA

ブロードコム XGS/Tomahawk収容効率の変化

2015 2017 2018

Tomahawk

128x25G SerDes
3.2Tbps



7060X
32x100Gbps

x2

Tomahawk2

256x25G SerDes
6.4Tbps



7260X3
64x100Gbps

x2

Tomahawk3

256x50G SerDes
12.8Tbps

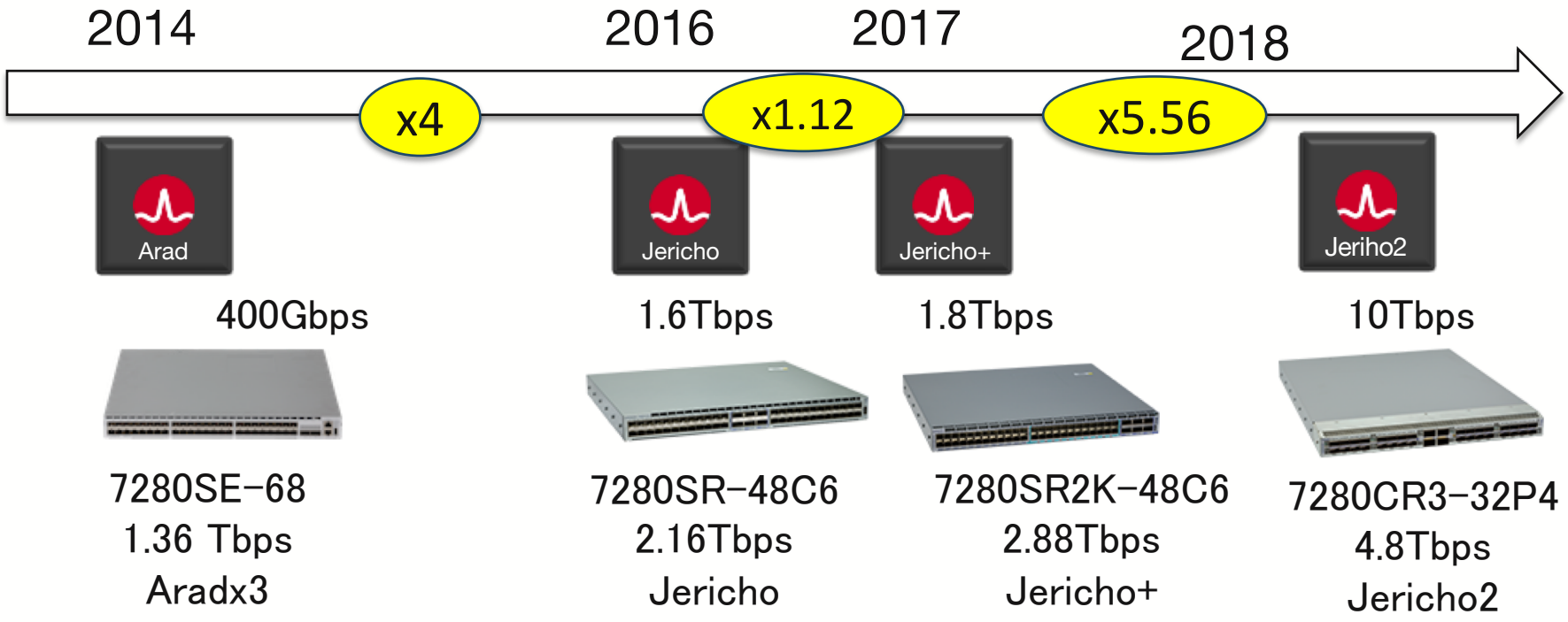


7260X3
32x400Gbps

- 収容効率が向上するにつれてフロントポートも増える
- 1年間で2倍の向上が見られた

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

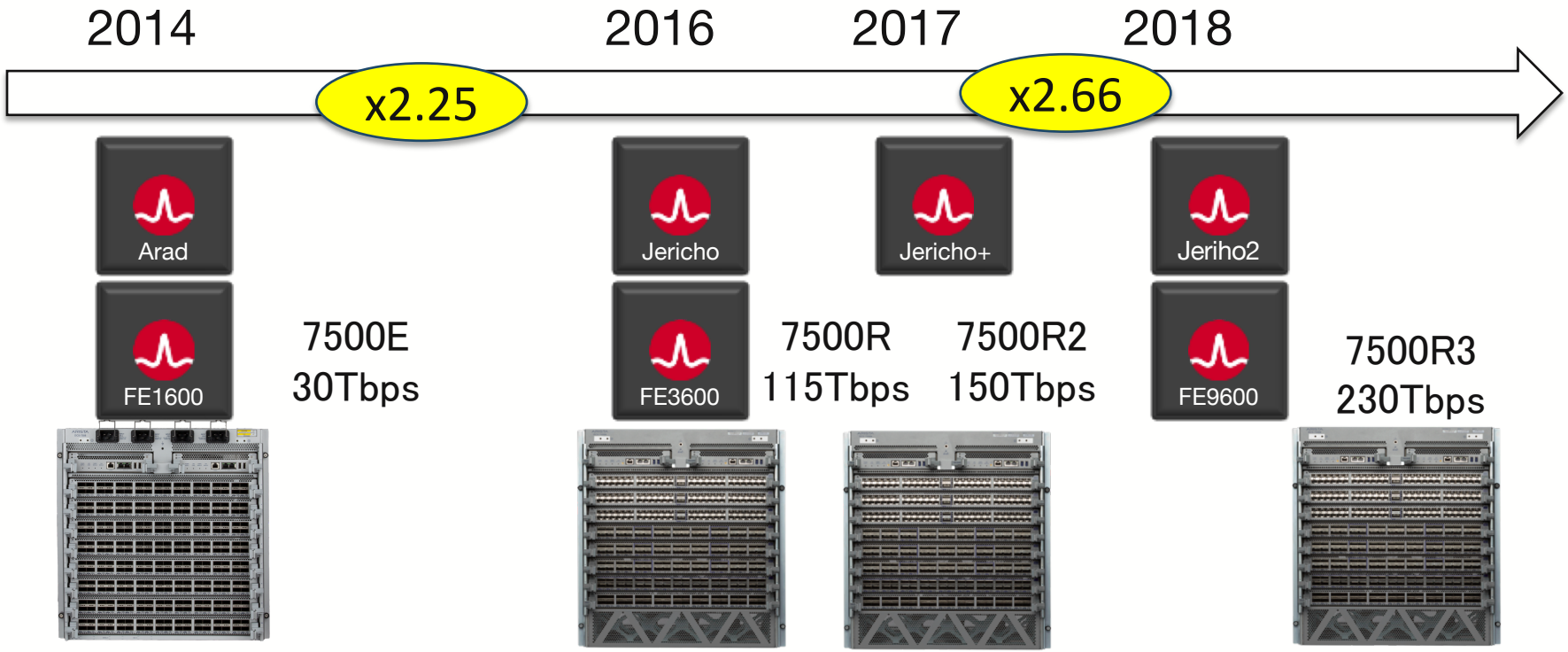
ブロードコム DNX/Jericho収容効率の変化



- VoQ/ラージルーティングテーブル/MPLSの対応のJerichoシリースはストレージ/サービスプロバイダー領域で多く使用される
- 5年間で20倍強の成長をしている

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.
ARISTA

ブロードコム DNX/Jericho収容効率の変化



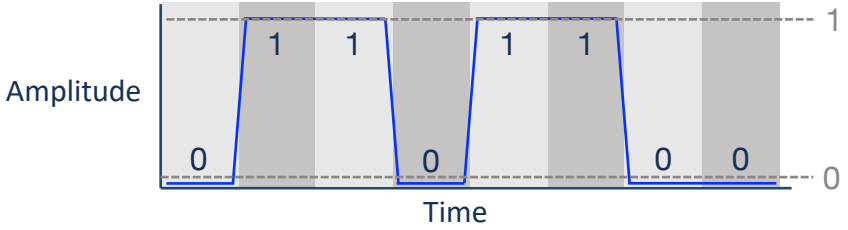
- DNXでは同時にFabricチップもリリースされる/Jericho2に対応したFE9600がリリース
- これを用いて、モジュラー型のシステムを構成できる

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.
ARISTA

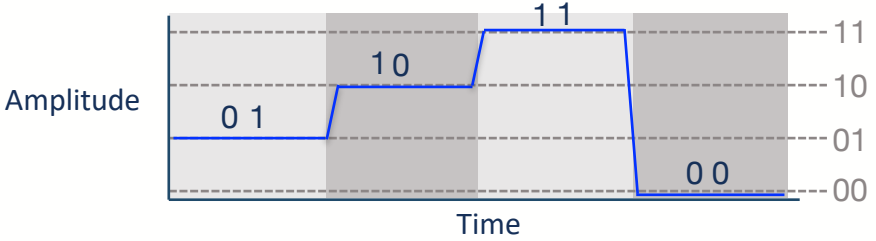
PAM4(Pulse Amplitude Modulation:4パルス振幅変調)

- 400G転送では従来のNRZ(Non Return to Zero)からPAM4に移行
- 01,10,11,00の4つの電圧レベルのパルス信号として伝送

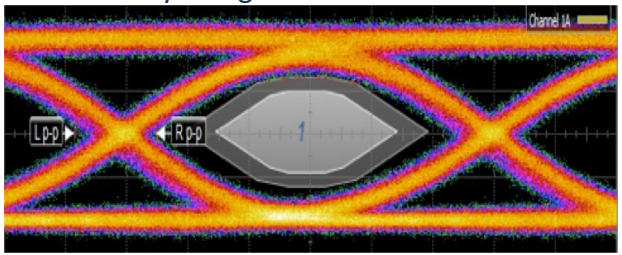
NRZ waveform for data: 0 1 1 0 1 1 0 0



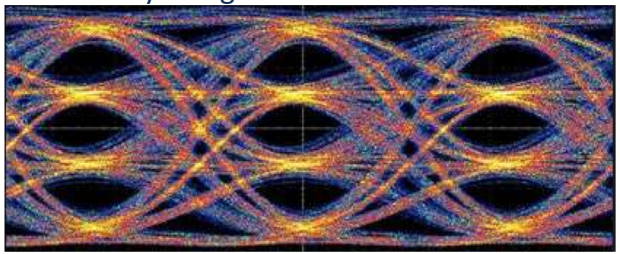
PAM-4 waveform for data: 0 1 1 0 1 1 0 0



Eye diagram for NRZ data



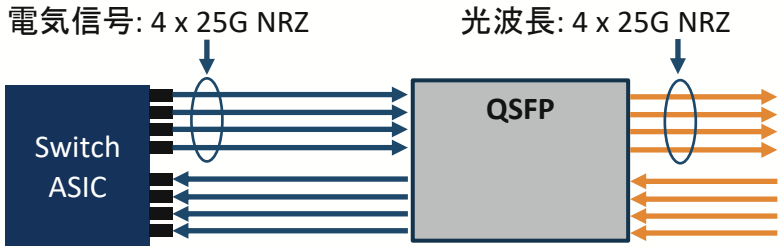
Eye diagram for PAM-4 data



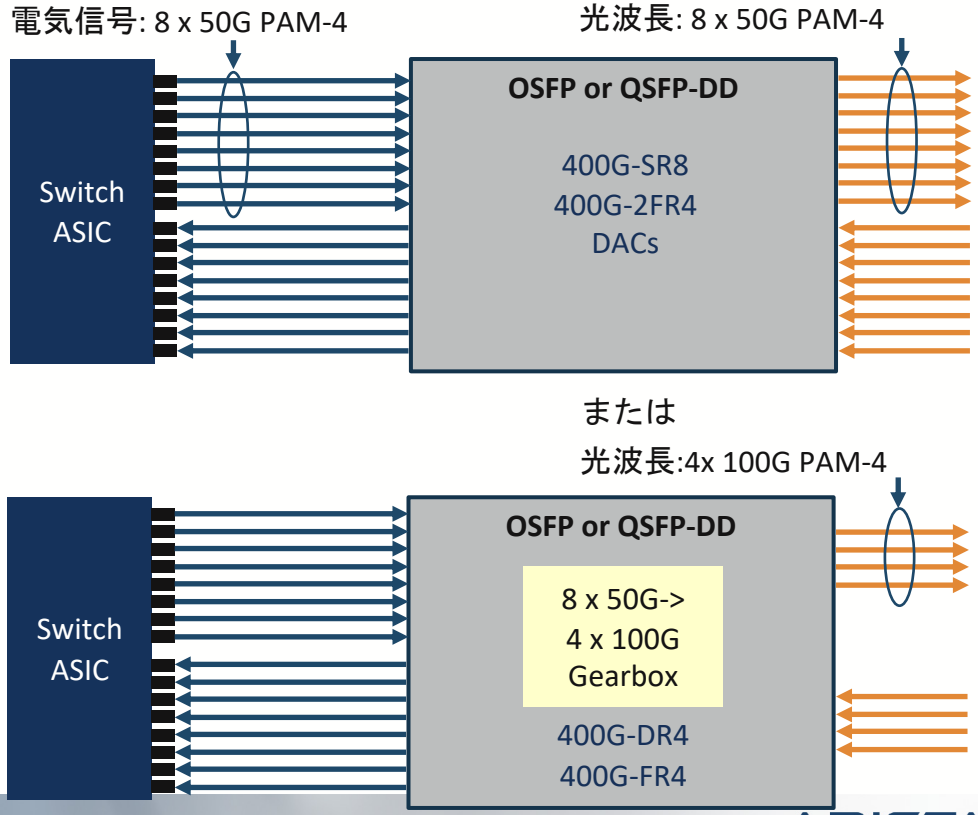
Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.
ARISTA

PAM4のインターフェース

既存100Gオプティクス



400Gオプティクス



Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

オプティカルトランシーバー

1. 電気信号部分IEEEで定義される
2. SFP/SFP+/QSFPなど
3. MTP/LC/LR/SRなど

3.光学インターフェース
コネクタタイプ

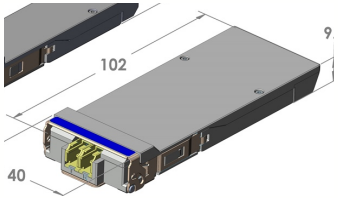


1.電気信号:IEEEで定義

2.メカニカルフォームファクター
アライアンスやMSA(Multi-Source Agreements)で定義

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

400Gのフォームファクター







	CFP8	QSFP-DD	OSFP
サイズ(HxLxT)	40x102x9.5	18.35x89.4x8.5	22.58x107.8x13.0*
MSA	http://www.cfp-msa.org/	http://www.qsfp-dd.com/	http://osfpmsa.org/
1Uでの最大パフォーマンス	8xCFP8 3.2Tbps	36 x QSFP-DD 14.4Tbps	36 x OSFP 14.4Tbps

- 1U最大14.4Tbpsに収容可能なフォームファクターはOSFPとQSFP-DD

*ヒートシンクを内蔵

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

OSFPとQSFP-DDの比較





メディア	OSFP	QSPF-DD
800G/ZRに必要な20Wに耐えうるか	◎	X
800Gbpsへの上位互換	◎	X
100Gbpsへの下位互換	◎アダプタを使用	◎
DAC最大長	3m	2.5m

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

7060X4 ～2つの400GEインタフェースの選択肢～

Tomahawk3

- 32 x 400G OSFP
  - 128 x 100G (パラレルオプティクス&ケーブル)
  - 32 x 100G (OSFP-QSFP アダプタ)
  - QSFP28オプティクスと完全コンパチブル



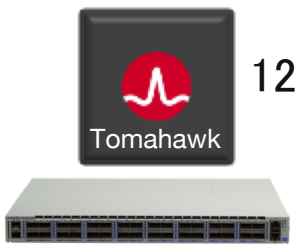
- 32 x 400G QSFP-DD
  - 128 x 100G (パラレルオプティクス&ケーブル)
  - 32 x 100G (QSFP28オプティクス)
  - QSFP28オプティクスと完全コンパチブル



業界標準インターフェースを選択可能な一貫したアーキテクチャー

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

シリコン成長による収容能力の変化



128x25G SerDes
3.2Tbps

7060X
32x100Gbps

x2



256x25G SerDes
6.4Tbps



7260X3
64x100Gbps

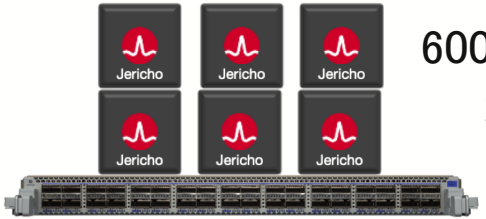
x2



256x50G SerDes
12.8Tbps

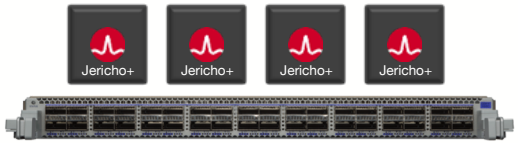


7360X4
128x100Gbps



600Gbps
x6

7500R-36Q



900Gbps
x4

7500R2-36Q



4.8Tbps

7500R3-36Q

- キャパシティの拡大により大きなシステムの構築
- フロント構成を変えずに、チップ数を減らし、省電力化していく

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

シリコンスイッチSerDesの予想されるスピードの組み合わせ

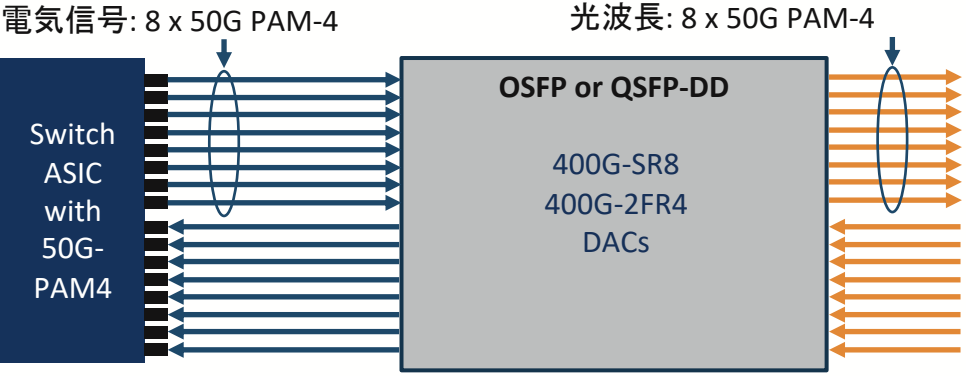
年	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10G-NRZ	40%	20%	15%	10%	5%	3%	2%	1%
25G-NRZ	60%	80%	65%	40%	20%	12%	8%	4%
50G-PAM4	0%	0%	20%	50%	60%	42%	30%	20%
100G-PAM4	0%	0%	0%	0%	15%	43%	60%	75%

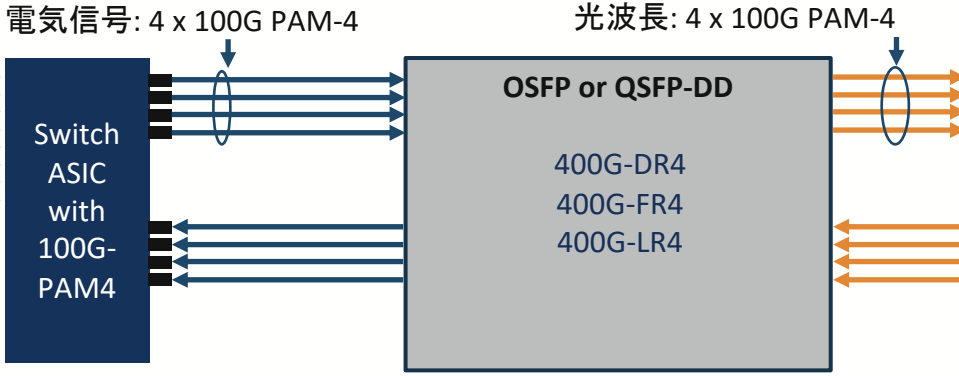
- 50G-PAM4は2019年に増加して、2020年中に25G-NRZを超える
- 100G-PAM4は2021年に増加して、2022年に50G-PAM4を超える

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

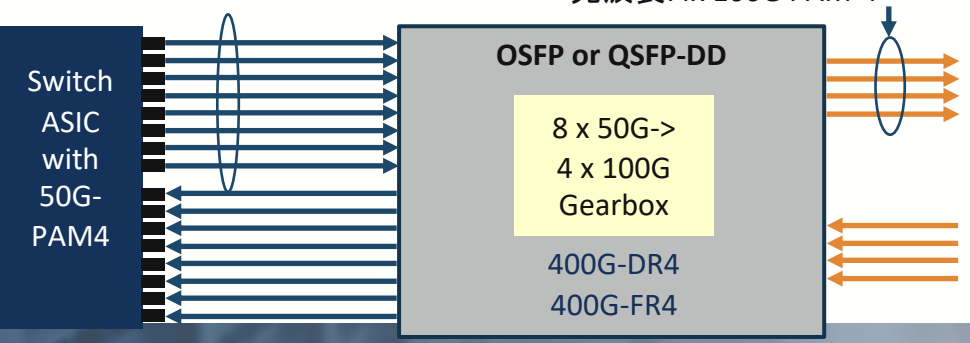
PAM4のインターフェース

400Gオプティクス





または





http://100glambda.com/

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

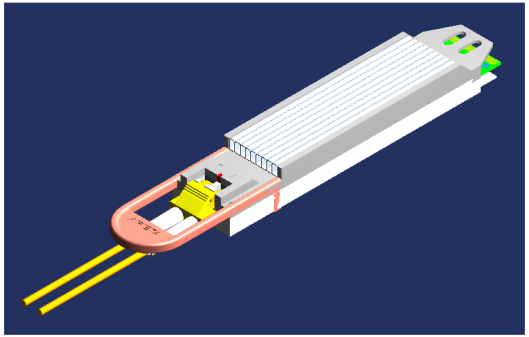
ARISTA

IEEEスタンダード/100G Lambda MSA

名称	スタンダード
200GBASE-CR4	IEEE802.3cd
400GBASE-SR8	IEEE802.3cm Breakout 8x 50G-SRはIEEE802.3bs
400GBASE-DR4	IEEE802.3bs Breakout 100G-DR(IEEE802.3cd)
400GBASE-FR4	100G Lambda MSA http://100glambda.com/
200GBASE-FR4	2FR4は 2x 200GBASE-FR4
100GBASE-DR	IEEE802.3cd
100GBASE-FR	100G Lambda MSA http://100glambda.com/

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

400G-ZRおよび400G-ZR+



- 業界最初のマルチベンダーDWDMスタンダード
- デジタルコヒーレントオプティクスによる着脱可能
- 400G/300G/200G/100Gスピード対応
  - 400G-16QAM
  - 300G-8QAM
  - 200G-QPSK
  - 100G-QPSK
- 400G-ZR :100km/15W
- 400G-ZR+: 1000km/ 20W

40ポートSFP+
2ポートCFP2-DCO



48ポートSFP+
6ポートQSFP



32ポートQSFP
4ポート OSFP





Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.
ARISTA

800Gモジュール

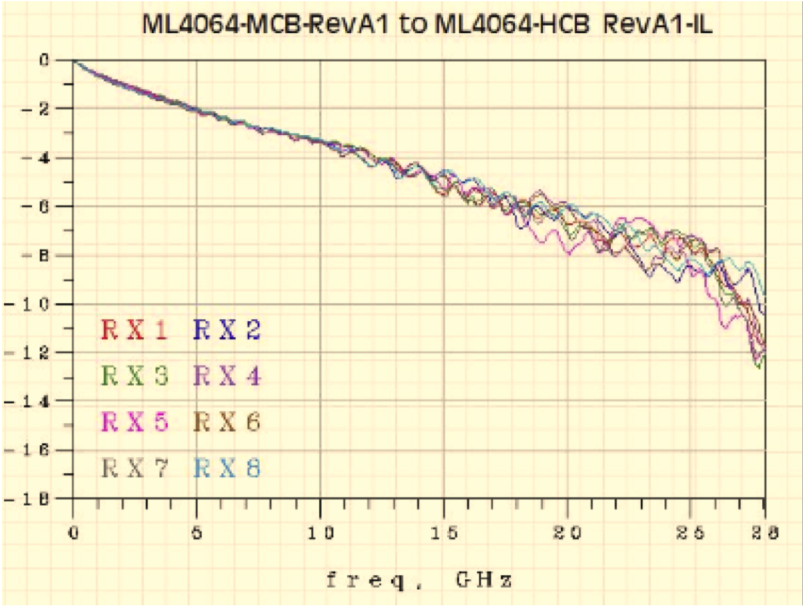
名称	仕様	想定電力
Dual 400G-FR4	8x112G-PAM4電気インタフェース Dual CS Duplexファイバー	18-20W
800G-FR8/LR8/CWDM8	8x112G-PAM4電気インターフェース Dual LCファイバー	18-20W
800G-OSFP-ZR(100km)	800G-16QAM 8x100G SerDes電気インターフェース ファイバー毎に52Tbps(C+L Band)	20W



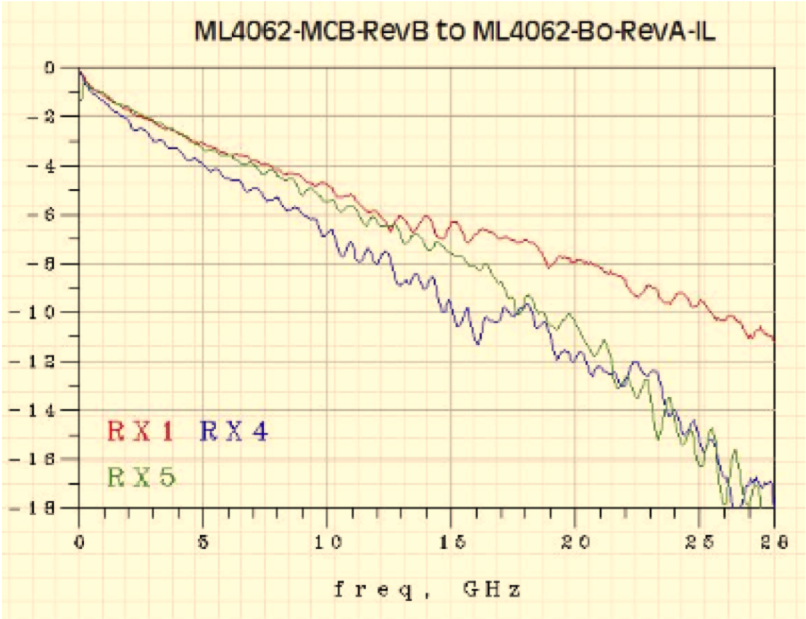
- OCP2018などで112G-PAM4のデモンストレーションを実施
- 800G/Dual 400Gでは20Wに耐えうるフォームファクターが必要
- OSPFはDACから800G-ZRすべてのシナリオでサポートが可能

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

OSFPとQSFP-DDのSパラメーター比較



https://multilaneinc.com/s-parameter-data-osfp/



https://multilaneinc.com/s-parameter-data-qsfp-dd/

- 26GHzでのQSFP-DDの挿入損失はOSFPに比較して6dbほど悪い

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

まとめ100GSerDes時期予想

- 2020年:最初の100G SERDESスイッチチップとオプティクスモジュールが到着
- 2021年:最初の100G SERDESシステムの製品が出荷
- 2022年:100G SERDESが主要になる

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

関連ニュース

- Cisco Announces Intent to Acquire Acacia Communications, Inc.
  - https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-strategy-office/acquisitions/acacia.html
- EIGHT INDUSTRY LEADERS COLLABORATE TO INCREASE PLUGGABLE TRANSCEIVER SPEEDS TO 800 GBPS
  - http://www.qsfp-dd800.com/index.php/2019/09/17/eight-industry-leaders-collaborate-to-increase-pluggable-transceiver-speeds-to-800-gbps/

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.

参照URL

- 12.8 Tbps StrataXGS® Tomahawk® 3 Ethernet Switch Series
  - https://jp.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/strataxgs/bcm56980-series
- 10 Tb/s StrataDNX™ Jericho2 Ethernet Switch Series
  - https://jp.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/stratadnx/bcm88690#overview
- Arista 400G Transceivers and Cables: Q&A
  - https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/Arista-400G_Optics_FAQ.pdf

Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.



Public. Copyright © Arista 2018. All rights reserved.